Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Généralités sur les fonctions numériques

TC — Tronc commun | Semestre 2 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction et lire sa courbe représentative.
- Étudier la parité d'une fonction et en déduire une symétrie de sa courbe.
- Étudier le sens de variation d'une fonction, notamment à l'aide du taux d'accroissement.
- Déterminer les extremums d'une fonction.
- Étudier et représenter les fonctions $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto ax^2+bx+c$ et $x \mapsto \dfrac{a}{x}$.

Prérequis

- Fonctions linéaires et affines (3AC).
- Ordre dans $\mathbb{R}$, intervalles.
- Polynômes, équations du second degré.

I. Généralités

Définition

- Une **fonction numérique** f associe à chaque réel x d'un ensemble D_f un unique réel noté $f(x)$, appelé **image** de x. Si $f(x)=y$, x est un **antécédent** de y.
- D_f est l'**ensemble de définition** de f.
- Dans un repère, la **courbe représentative** (C_f) de f est l'ensemble des points $M(x;f(x))$ avec $x \in D_f$.

Méthode — Déterminer D_f

- Un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$.
- $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ est défini si et seulement si $Q(x) \neq 0$.
- $\sqrt{u(x)}$ est défini si et seulement si $u(x) \geq 0$.

Exemple

- $f(x)=\dfrac{3}{x-2}$: $D_f=\mathbb{R}\setminus\{2\}=]-\infty;2[\cup]2;+\infty[$.
- $g(x)=\sqrt{x-3}$: $D_g=[3;+\infty[$.
- $h(x)=\dfrac{x}{x^2-4}$: $D_h=\mathbb{R}\setminus\{-2;2\}$.

Définition — Égalité de deux fonctions

Deux fonctions f et g sont égales si $D_f = D_g$ et $f(x) = g(x)$ pour tout x de cet ensemble.

II. Fonction paire, fonction impaire

Définition

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition D_f est **symétrique par rapport à** 0 (pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$).

- f est **paire** si, pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si, pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété

- La courbe d'une fonction paire est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.
- La courbe d'une fonction impaire est **symétrique par rapport à l'origine** O.

Exemple

- $f(x) = x^2 + 1$: $D_f = \mathbb{R}$ et $f(-x) = x^2 + 1 = f(x)$: f est paire.
- $g(x) = x^3 - x$: $g(-x) = -x^3 + x = -g(x)$: g est impaire.
- $h(x) = x^2 + x$: $h(-1) = 0$ et $h(1) = 2$; $h(-1) \neq h(1)$ et $h(-1) \neq -h(1)$: h n'est ni paire ni impaire.
- $k(x) = \sqrt{x}$: $D_k = [0; +\infty[$ n'est pas symétrique : k n'est ni paire ni impaire.

III. Sens de variation

Définition

Soit f une fonction et I un intervalle inclus dans D_f.

- f est **croissante** sur I si, pour tous a, b de I : $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$ (**strictement** croissante si $f(a) < f(b)$).
- f est **décroissante** sur I si $a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$ (**strictement** si $f(a) > f(b)$).
- f est **constante** sur I si $f(a) = f(b)$ pour tous a, b de I.

Taux d'accroissement

Définition

Pour $a \neq b$ dans D_f, le **taux d'accroissement** de f entre a et b est

$$T = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Propriété

- Si $T > 0$ pour tous $a \neq b$ de I, f est strictement croissante sur I.
- Si $T < 0$ pour tous $a \neq b$ de I, f est strictement décroissante sur I.

Exemple

$f(x) = x^2$. Pour $a \neq b$: $T = \dfrac{b^2 - a^2}{b - a} = a + b$.

- Sur $[0; +\infty[$: $a + b > 0$ (avec $a \neq b$), donc f est strictement croissante.
- Sur $]-\infty; 0]$: $a + b < 0$, donc f est strictement décroissante.

Remarque — Fonction paire ou impaire et variations

Si f est paire, ses variations sur $]-\infty; 0]$ sont **contraires** à celles sur $[0; +\infty[$; si f est impaire, elles sont **les mêmes**. On étudie donc f sur $D_f \cap [0; +\infty[$ seulement.

IV. Extremums

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- $f(a)$ est la **valeur maximale** de f sur I si $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in I$.
- $f(a)$ est la **valeur minimale** de f sur I si $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in I$.

Exemple

$f(x) = (x-1)^2 + 3$: pour tout x, $(x-1)^2 \geq 0$ donc $f(x) \geq 3 = f(1)$. Le minimum de f sur $\mathbb{R}$ est 3, atteint en $x = 1$.

V. Étude de fonctions usuelles

1. La fonction $x \mapsto ax^2$ ($a \neq 0$)

Propriété

$f(x) = ax^2$ est paire. Sa courbe est une **parabole** de sommet O et d'axe de symétrie l'axe des ordonnées.

- Si $a > 0$: f est décroissante sur $]-\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$; minimum 0.
- Si $a < 0$: f est croissante sur $]-\infty; 0]$, décroissante sur $[0; +\infty[$; maximum 0.

2. La fonction $x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Propriété

Avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$, on a $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$. Sa courbe est une parabole de **sommet** $S(\alpha;\beta)$ et d'**axe de symétrie** la droite $x = \alpha$.

Cas	Sur $]-\infty;\alpha]$	Sur $[\alpha;+\infty[$	Extremum
$a > 0$	décroissante	croissante	minimum β
$a < 0$	croissante	décroissante	maximum β

Exemple

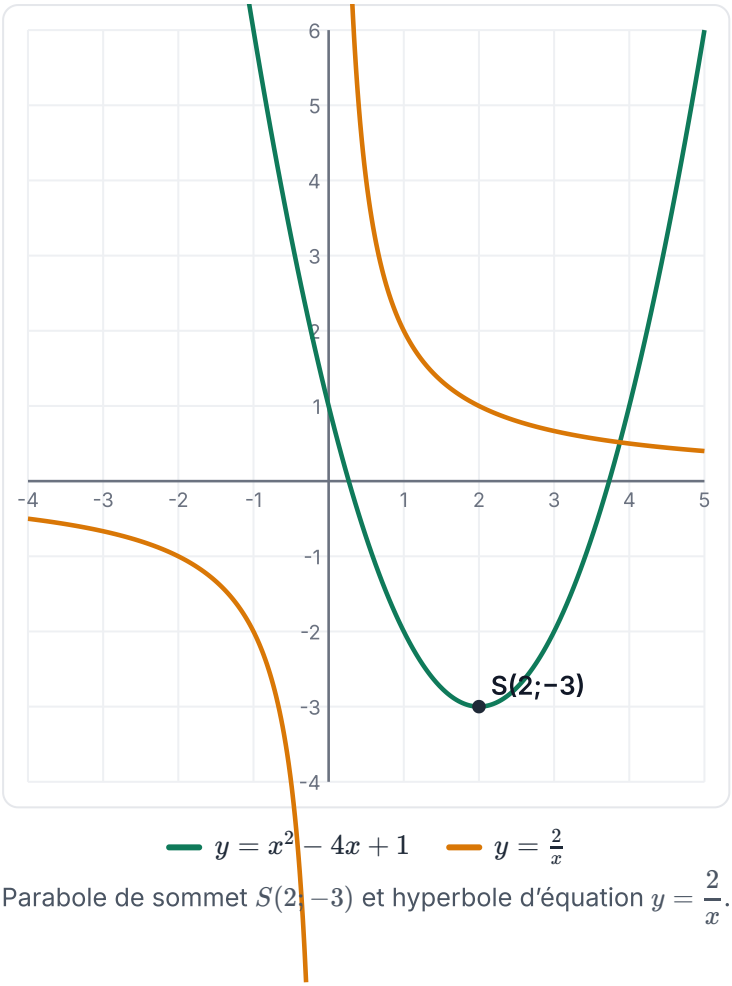
$f(x) = x^2 - 4x + 1$: $\alpha = 2$, $\beta = f(2) = -3$, donc $f(x) = (x-2)^2 - 3$. f décroît sur $]-\infty;2]$, croît sur $[2;+\infty[$; son minimum est -3.

3. La fonction $x \mapsto \dfrac{a}{x}$ ($a \neq 0$)

Propriété

$f(x) = \dfrac{a}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ et impaire. Sa courbe est une **hyperbole** de centre O et d'asymptotes les axes du repère.

- Si $a > 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.
- Si $a < 0$: f est strictement croissante sur chacun de ces intervalles.



Parabole de sommet $S(2;-3)$ et hyperbole d'équation $y = \frac{2}{x}$.

Exercices

Exercice 1 — Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de : $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2-9}$; $g(x) = \sqrt{4-2x}$; $h(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}}$; $k(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

Exercice 2 — Parité

Étudier la parité de : $f(x) = 3x^4 - x^2 + 2$; $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$; $h(x) = x^3 + 1$; $k(x) = |x| + \dfrac{1}{x^2}$.

Exercice 3 — Taux d'accroissement

Soit $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$. Calculer le taux d'accroissement de f entre a et b ($a \neq b$) et en déduire le sens de variation de f.

Exercice 4 — Parabole

Soit $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

1. Écrire $f(x)$ sous la forme $a(x-\alpha)^2 + \beta$.
2. Dresser le tableau de variation de f et donner son extremum.
3. Préciser le sommet et l'axe de symétrie de sa courbe.

Exercice 5 — Extremum

Montrer que, pour tout réel x, $\dfrac{1}{x^2+1} \leq 1$. En déduire la valeur maximale de $g(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 — Série — domaine et parité

Déterminer le domaine de définition et étudier la parité de : $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-4}$; $g(x) = \sqrt{x^2+1} - 2$; $h(x) = \dfrac{1}{x-1}$.

Exercice 7 — Série — fonction homographique

Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

1. Déterminer D_f et écrire $f(x) = a + \dfrac{b}{x+1}$.
2. En déduire les variations de f sur $]-1;+\infty[$.

Exercice 8 — Approfondissement — fonction et extremum

Soit $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout x : $f(x) \leq 2$ (étudier $2 - f(x)$) et que $f(1) = 2$.
2. Montrer que f est impaire ; en déduire le minimum de f.

Exercice 9 — Approfondissement — variations d'une fonction polynôme

Soit $g(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Écrire $g(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire les variations de g, son minimum, et l'axe de symétrie de sa courbe.
3. Résoudre $g(x) \leq 0$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $x^2 - 9 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.
- $4 - 2x \geq 0 \iff x \leq 2$: $D_g =]-\infty; 2]$.
- $x + 1 > 0$: $D_h =]-1; +\infty[$.
- $x^2 + 1 > 0$ toujours : $D_k = \mathbb{R}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $f(-x) = f(x)$: paire.
- $g(-x) = \dfrac{-x}{x^2+1} = -g(x)$: impaire.
- $h(-1) = 0$ et $h(1) = 2$: ni paire ni impaire.
- $D_k = \mathbb{R}^*$ (symétrique) et $k(-x) = k(x)$: paire.

Corrigé de l'exercice 3

$T = \dfrac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{b-a} = \dfrac{a-b}{ab(b-a)} = -\dfrac{1}{ab}$. Pour $a, b > 0$, $T < 0$: f est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $f(x) = -2\left(x^2 - 4x\right) - 5 = -2\left[(x-2)^2 - 4\right] - 5 = -2(x-2)^2 + 3$.
2. $a = -2 < 0$: f croît sur $]-\infty; 2]$ et décroît sur $[2; +\infty[$; maximum $f(2) = 3$.
3. Sommet $S(2; 3)$; axe de symétrie : la droite d'équation $x = 2$.

Corrigé de l'exercice 5

$x^2+1 \geq 1 > 0$, donc $\dfrac{1}{x^2+1} \leq 1$. Comme $g(0) = 1$, la valeur maximale de g sur $\mathbb{R}$ est 1, atteinte en 0.

Corrigé de l'exercice 6

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$, symétrique, et $f(-x) = -f(x)$: f est impaire.
- $D_g = \mathbb{R}$ et $g(-x) = g(x)$: g est paire.
- $D_h = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : h n'est ni paire ni impaire.

Corrigé de l'exercice 7

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; $f(x) = \dfrac{2(x+1)-3}{x+1} = 2 - \dfrac{3}{x+1}$.
2. Sur $]-1; +\infty[$, $x \mapsto \dfrac{1}{x+1}$ est décroissante, donc $x \mapsto -\dfrac{3}{x+1}$ est croissante : f est croissante.

Corrigé de l'exercice 8

1. $2 - f(x) = \dfrac{2x^2-4x+2}{x^2+1} = \dfrac{2(x-1)^2}{x^2+1} \geq 0$, et $f(1) = \dfrac{4}{2} = 2$.
2. $f(-x) = -f(x)$; donc $f(x) \geq -2$ avec égalité en -1 : minimum -2.

Corrigé de l'exercice 9

1. $g(x) = (x-3)^2 - 4$.
2. Décroissante sur $]-\infty; 3]$, croissante sur $[3; +\infty[$; minimum -4 en 3 ; axe $x = 3$.
3. $(x-3)^2 \leq 4 \iff -2 \leq x-3 \leq 2 \iff x \in [1; 5]$.